

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 1: Función

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Parte A — Dominio

1. $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 4}$

2. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$

3. $f(x) = \sqrt{x + 5}$

4. $f(x) = \sqrt{7 - x}$

5. $f(x) = \log(x - 1)$

6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$

Parte B — Evaluación de funciones

7. Si $f(x) = x^2 - 3x + 2$, calcula $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.

8. Si $f(x) = \begin{cases} x + 3 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$, calcula $f(-2)$ y $f(3)$.

Parte C — Operaciones con funciones

Con $f(x) = x + 2$ y $g(x) = x^2 - 1$:

9. $(f + g)(x)$

10. $(f \cdot g)(x)$

11. $\left(\frac{g}{f}\right)(x)$ y su dominio

12. $(g \circ f)(x)$

13. $(f \circ g)(x)$

14. ¿ $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$? Justifica.

Parte D — Identificación de tipo de función

15. Clasifica: $f(x) = 3^x$

16. Clasifica: $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$

17. Clasifica: $f(x) = \log_2 x$

Solucionario

1. $x \neq 4 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{4\}$

2. $x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 3 \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

3. $x + 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -5 \rightarrow [-5, +\infty)$

4. $7 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 7 \rightarrow (-\infty, 7]$

5. $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1 \rightarrow (1, +\infty)$

6. $x - 2 > 0$ (estricto, por estar en el denominador dentro de la raíz) $\Rightarrow x > 2 \rightarrow (2, +\infty)$

7. $f(0) = 2$; $f(2) = 4 - 6 + 2 = 0$; $f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6$

8. $f(-2) = -2 + 3 = 1$; $f(3) = 3^2 = 9$

9. $(f + g)(x) = x + 2 + x^2 - 1 = x^2 + x + 1$

10. $(f \cdot g)(x) = (x + 2)(x^2 - 1) = x^3 + 2x^2 - x - 2$

11. $\frac{x^2 - 1}{x + 2}$, dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

12. $(g \circ f)(x) = g(x + 2) = (x + 2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 3$

13. $(f \circ g)(x) = f(x^2 - 1) = x^2 - 1 + 2 = x^2 + 1$

14. No: $x^2 + 4x + 3 \neq x^2 + 1$ en general (por ejemplo, en $x = 1$: 8 vs 2). La composición **no es conmutativa**.

15. Exponencial

16. Racional

17. Logarítmica